

Impuls

- Datenanalyse populär ...
 - Video: David Kriesel auf dem 33c3 (33. Chaos Communication Congress) (28.12.2016) (48 min)
http://www.dkriesel.com/blog/2016/1229_video_und_folien_meines_33c3-vortrags_spiegelmining
 - Video: David Kriesel auf dem 36c3 (36. Chaos Communication Congress) (29.12.2019) (55 min)
http://www.dkriesel.com/blog/2019/1229_video_und_folien_meines_36c3-vortrags_bahnmining

Organisatorisches

- Lehrform → SU = „seminaristischer Unterricht“
- Bestandteile
 1. Vorlesung
 2. Eigene (permanente) Arbeit → Studienarbeit
Individuelle Betreuung der Projekte
 3. Teilnahme an Kurstreffen
 - Gruppenvorstellungen
 - Abschlussberichte

Organisatorisches

- Prüfungsleistung: Studienarbeit
 - Praktische Projekte in 2er-Gruppen
 - Studienarbeit im „Paper Style“ gemäß acm – Vorlage (!)
<https://www.acm.org/publications/proceedings-template>
 - Umfang: max. 8 Seiten (+ Anhang + lauffähiger Code)
- Vorab / parallel: Theorie in folgenden Gebieten
 - Statistische Verfahren (Statistische Tests, Regression, Zeitreihenanalyse)
 - Medizinische Studien
 - Data Mining (Assoziationsanalyse, evt. Clustering)
- Material (Daten, Folien, Beispielprogramme, Termine, ...) in → moodle
- Programmierung: R oder Python

Organisatorisches

- Aufbau Paper / Studienarbeit
 - Abstract / Zusammenfassung
 - Einleitung (Aufgabenstellung, Ziel)
 - Hintergrund / Theorie
 - Methoden (Daten, verwendete stat. Tests, DM-Methoden)
 - Ergebnisse (umfangreichstes Kapitel!)
 - Deskriptive Beschreibung der Daten
 - Anwendung der Analysemethoden
 - Aufzeigen der Ergebnisse, keine Interpretation
 - Diskussion der Ergebnisse
 - ggf. Schlussfolgerung

Organisatorisches

- Prinzipielles zu Themen – was mir wichtig ist ...
 - Pro Thema 1 – 2 Gruppen
 - Enge Begleitung der Themenbearbeitung
 - Regelmäßiges „Coaching“ – feste Betreuungstermine
 - Absprache der Vorgehensweise
 - Vorzeigen von Zwischenergebnissen
 - Aufbereitung sodass hilfreich für Mitstudierende (SU!)
- Themengebiete
 - Schwerpunkt: Analyse von Gesundheitsdaten im Rahmen der Kopfschmerzforschung
 - Andere, eigene Themen möglich → s.u.

Einführung medizinische Studien

- Typische Ziele medizinischer Studien
 - Wirksamkeit von Therapien (z.B. Medikamente akut / prophylaktisch, Behandlungen, Impfungen)
 - Risiko von Therapien (z.B. Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, Spätfolgen)
 - Vergleich von Dosierungen oder Darreichungsformen
 - Untersuchung von Lebensqualitätsveränderungen
 - Gesundheitsökonomische Untersuchungen
 - Beispiel: Untersuchung eines neuen Blutdrucksenkers
 - (messbare) Wirkung der Blutdrucksenkung (vorher / nachher)
 - Einschätzung des Wohlbefindens / der Lebensqualität der Behandelten (vorher / nachher)

Einführung medizinische Studien

- Beispiele für Arten von Studien
 - Prospektive ↔ retrospektive Studien
 - Interventionale ↔ observative Studien
 - Randomisierte ↔ nicht randomisierte Studien
 - offene ↔ verblindete Studien
 - Explorative ↔ konfirmatorische Studien
 - Beispiel Blutdrucksenker – realistische Kombination:
 - Placebo-kontrollierte Interventionsstudie → Teilnehmende erhalten Mittel oder Placebo
 - Multizentrisch → mehrere Kliniken nehmen teil
 - Prospektiv → Datennahme speziell für diese Studie
 - Randomisiert → zufällige Zuordnung der Teilnehmenden in Interventions- und Kontrollgruppe
 - Doppelblind → Gruppenzugehörigkeit unbekannt für Teilnehmende und Behandelnde
 - Klinischer primärer + sekundärer Endpunkt → Blutdrucksenkung (prim.), Lebensqualität (sek.)

Einführung medizinische Studien

- Prospektive (PS) vs. Retrospektive Studien (RS)
 - Definition Forschungsfrage (PS+RS)
 - Erstellung Studienprotokoll (PS+RS)
 - Einholung Ethikvotum (PS)
 - Rekrutierung Studienteilnehmer und Randomisierung (PS)
 - Datenerhebung (PS)
 - Statistische Auswertung (PS+RS)
 - Veröffentlichung (PS+RS) auf Konferenz oder in Fachjournal
- Hier: Retrospektive Studien
 - Daten des Kopfschmerzregisters der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft (DMKG)
 - „Veröffentlichung“: Abschlusspräsentation + Studienarbeit

Einführung medizinische Studien

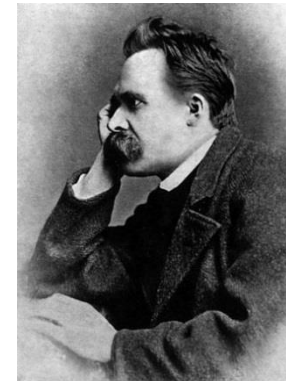
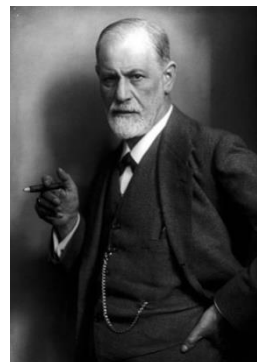
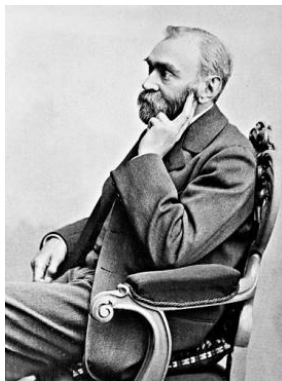
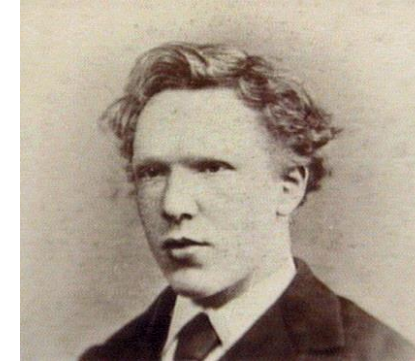
- Planung einer Studie
 - Forschungsfrage (**Wirkt der Blutdrucksenker**)
 - Ziele = Messung der Endpunkte (**Wirkung, Lebensqualität**)
 - Fragestellungen:
 - Wie messe ich die Wirkung (vorher vs. nachher)?
→ statistische Methode / statistischer Test
 - Wie messe ich die Lebensqualität?
→ Fragebogen, Einschätzung der Ärztin / des Arztes
 - Wie viele Teilnehmenden sind nötig, um erwarteten Effekt zweifelsfrei nachzuweisen?
→ Fallzahlenabschätzung bei erwarteter Wirkung
→ Kapitel „Statistische Tests“
 - Betrachtung ethischer Aspekte (Auswahl Teilnehmende, Abbruchkriterium, ...)

Vorbemerkung Daten für Projekte

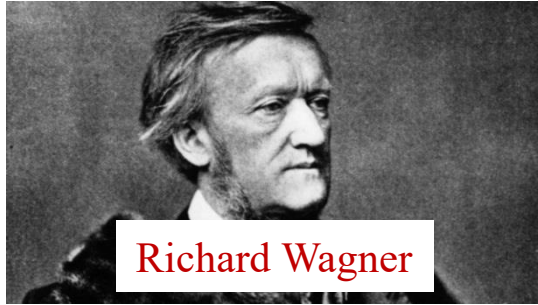
- Echte (sensible) Gesundheitsdaten!
- Daten anonymisiert, aber trotzdem:

Daten dürfen nicht weitergegeben / veröffentlicht werden !!

Migräne- / Clusterkopfschmerzpatienten



Migräne- / Clusterkopfschmerzpatienten



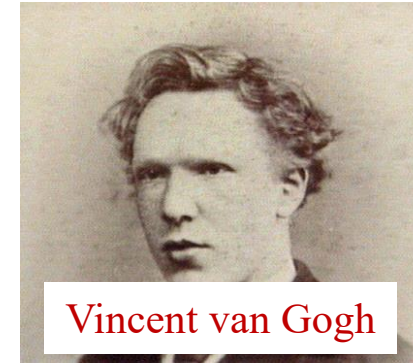
Richard Wagner



Oscar Wilde



Salvador Dali



Vincent van Gogh



Marie
Curie



Ludwig van
Beethoven



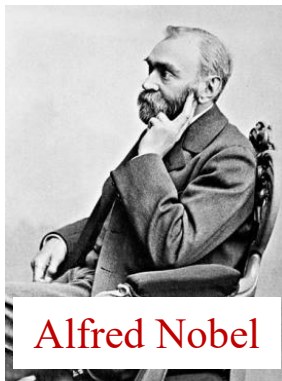
Gustav Mahler



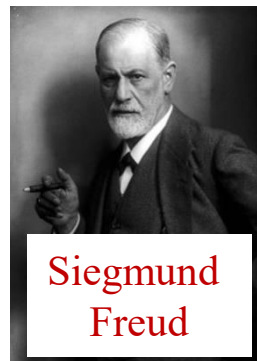
Elisabeth II



Daniel Radcliffe



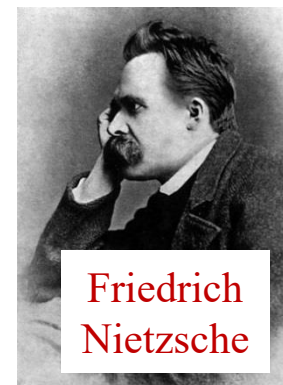
Alfred Nobel



Sigmund
Freud



Charles Darwin



Friedrich
Nietzsche



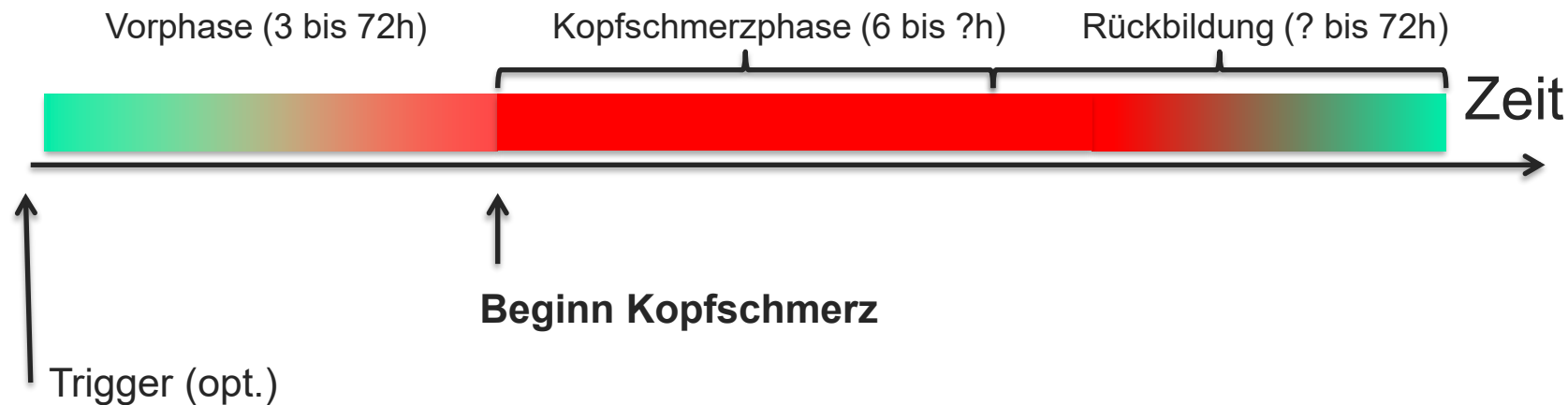
Serena
Williams



Kanye West

Einführung Kopfschmerzerkrankungen

- Anfallartige Kopfschmerzen – Migräne
 - 10 bis 15% Betroffene weltweit
 - Frauen 2-3-Mal häufiger
 - Häufigkeit am höchsten im Alter zwischen 20 und 50
 - Begleitscheinungen: Licht- und Lärmempfindlichkeit, Übelkeit, ...
 - Ablauf der Anfälle

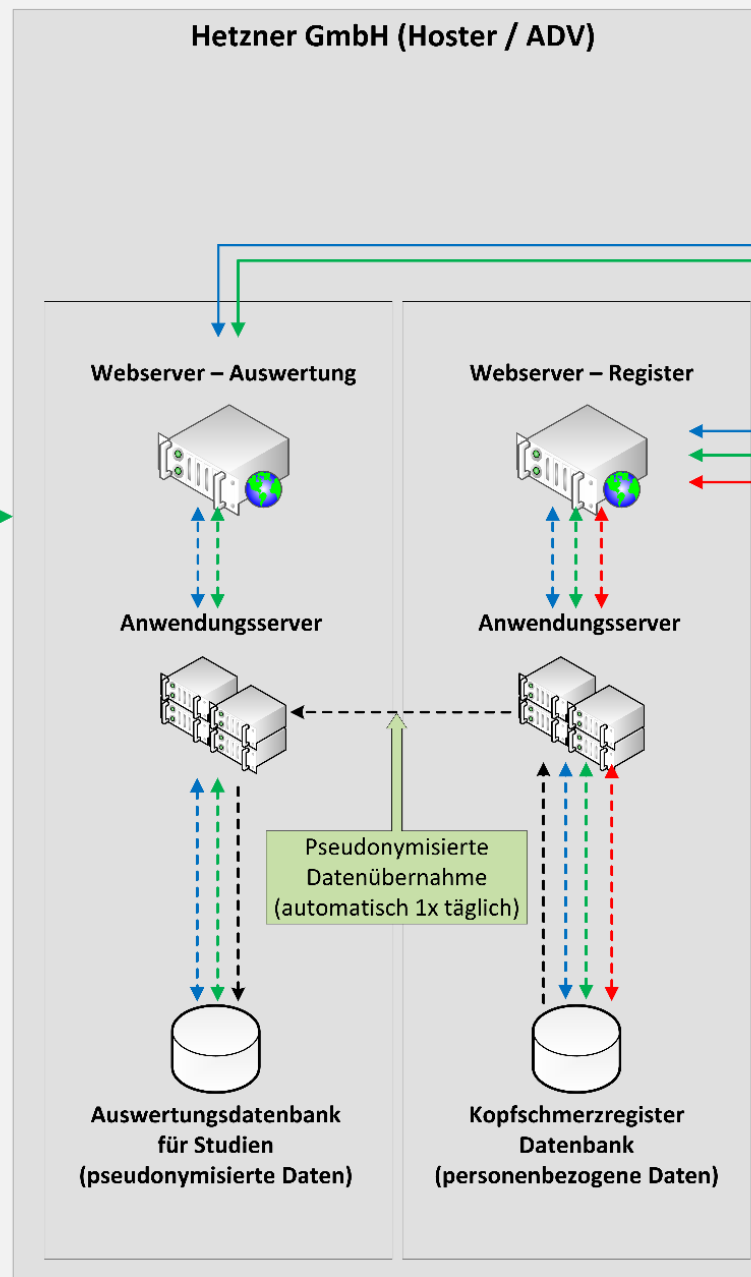
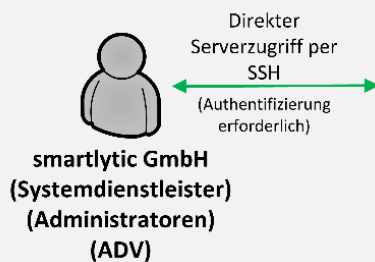


Das DMKG-Kopfschmerzregister

- Das Kopfschmerzregister der DMKG
 - DMKG = Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft
 - Idee
 - Verbesserung der PatientInnenversorgung
 - Patientenportal
 - Arztportal
 - Smartphone-App
 - Datengewinnung für wissenschaftliche Auswertungen
 - Entwicklung und Betrieb
 - Entwicklung: Institut für Informationssysteme (iisys) und smartlytic GmbH ab 2018
 - Betrieb: smartlytic GmbH
 - Weiterentwicklung: kontinuierlich gemeinsam
 - (wissenschaftliche) Datenanalysen: DMKG in Kooperation mit dem iisys

Legende

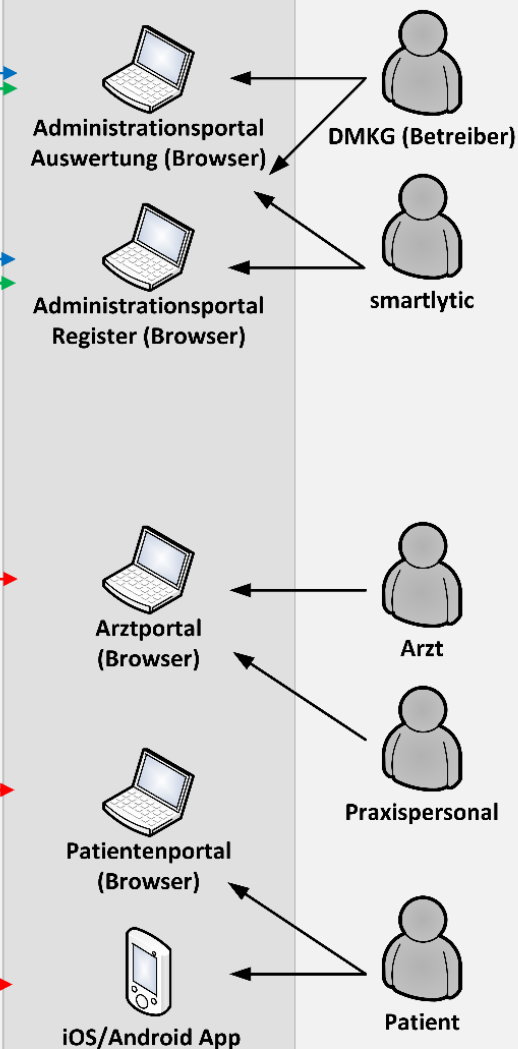
- Zugriff Patienten / Praxen
- Zugriff DMKG
- Zugriff smartlytic
- Interne Serverkommunikation
- Verschlüsselte Kommunikation über das Internet
- Manuelle Datenweitergabe



REST - HTTPS
(Authentifizierung
erforderlich)

Anwendungs- oberflächen

Akteure



Das DMKG-Kopfschmerzregister

- Statistiken (Stand 03/2026)

	DMKG – Register	
	+ Ärztin/Arzt	App-only
Zeitraum	Seit 2020	Seit 2020
PatientInnen	6.600	73.300
Kopfschmerztage	996.300	3.070.100

Beispiele für Datenanalysen

- 1) Statistische Analyse Medikamentenwirksamkeit bei Migräne
→ Beispiel medizinische Studie
- 2) Clustering „Kopfschmerz-Wochentageverteilung“
→ Beispiel Data Mining
- 3) Visualisierung „Freie Betten“
→ Beispiel Datenvisualisierung, Infografik

Beispiele für Datenanalysen

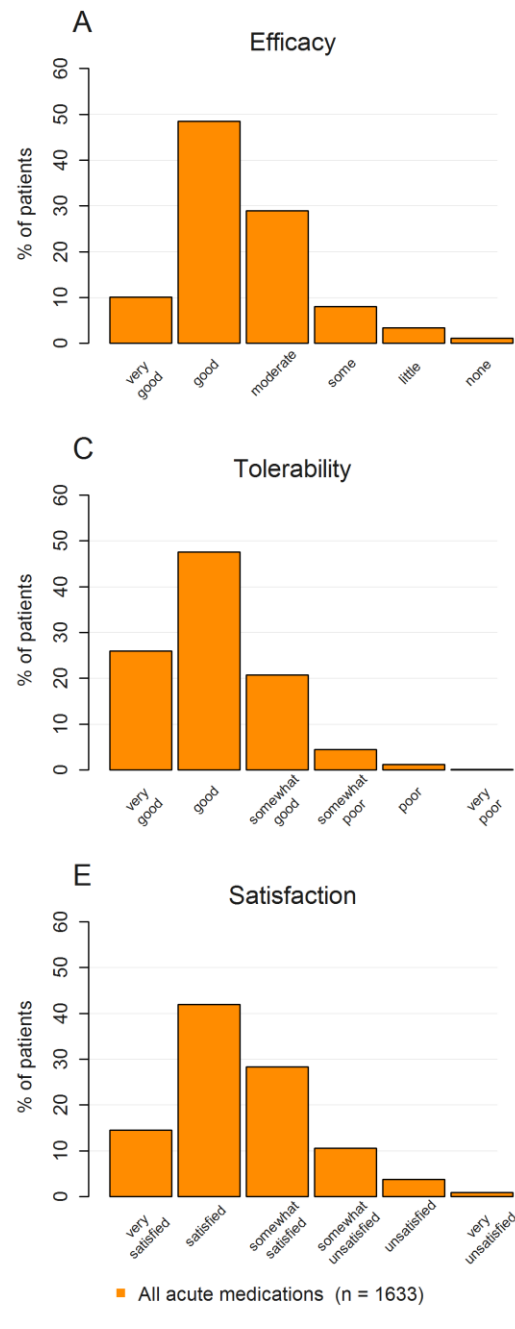
1) Statistische Analyse Medikamentenwirksamkeit

- Projekt DMKG-Kopfschmerzregister
- Fragestellungen: Beurteilung Wirksamkeit von Akutmedikamenten durch Patientinnen
 - Wirksamkeit alle Akutmedikamente
 - Unterschiede Triptane / normale Analgetika
 - Unterschiede zwischen verschiedenen Triptanen / Analgetika
 - Unterschiede verschiedener PatientInnengruppen (Kopfschmerzhäufigkeit, Einnahmehäufigkeit)

Quelle

Ruscheweyh, R.; Dresler, T.; Förderreuther, S.; Gaul, C.; Goßrau, G.; Jürgens, T.; Ruschil, V.; Straube, A.; Scheidt, J. (2023): What do patients' efficacy and tolerability ratings of acute migraine medication tell us? Cross-sectional data from the DMKG Headache Registry. Cephalalgia 43 (5), S. 1 - 11. DOI: <https://doi.org/10.1177/03331024231174855>

Fig. 1



■ Triptans (n = 1042)
 ■ Non-opioid analgesics (n = 990)

Fig. 2

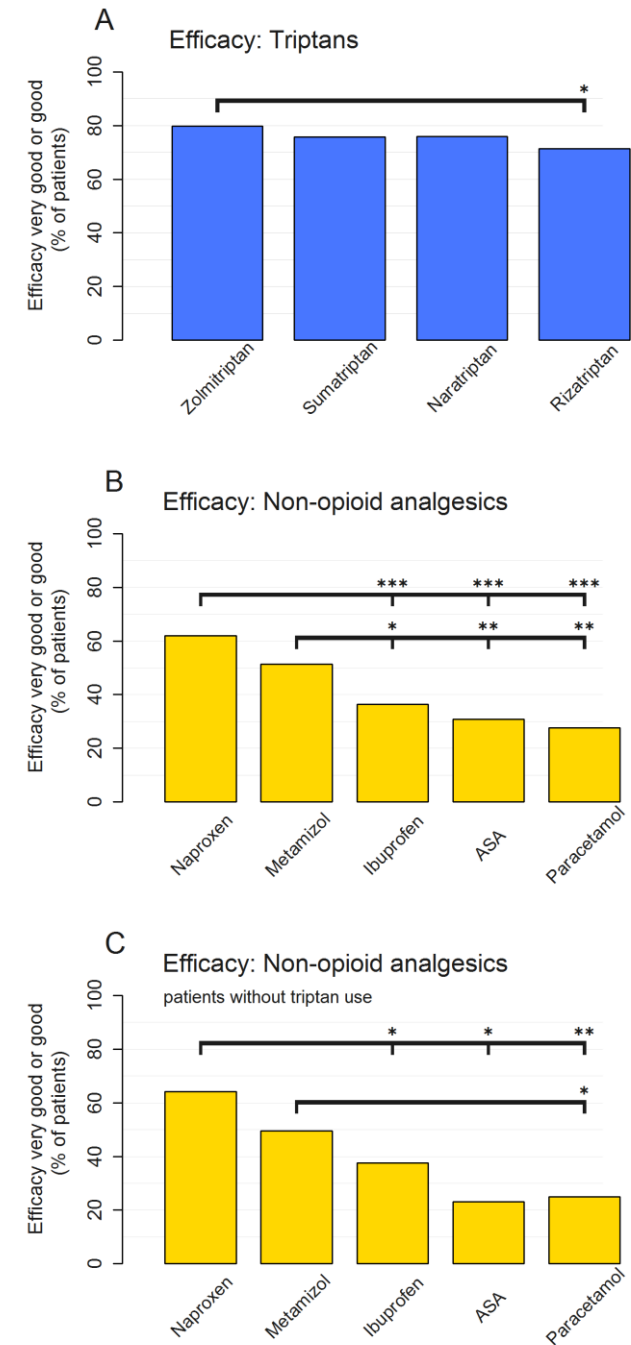
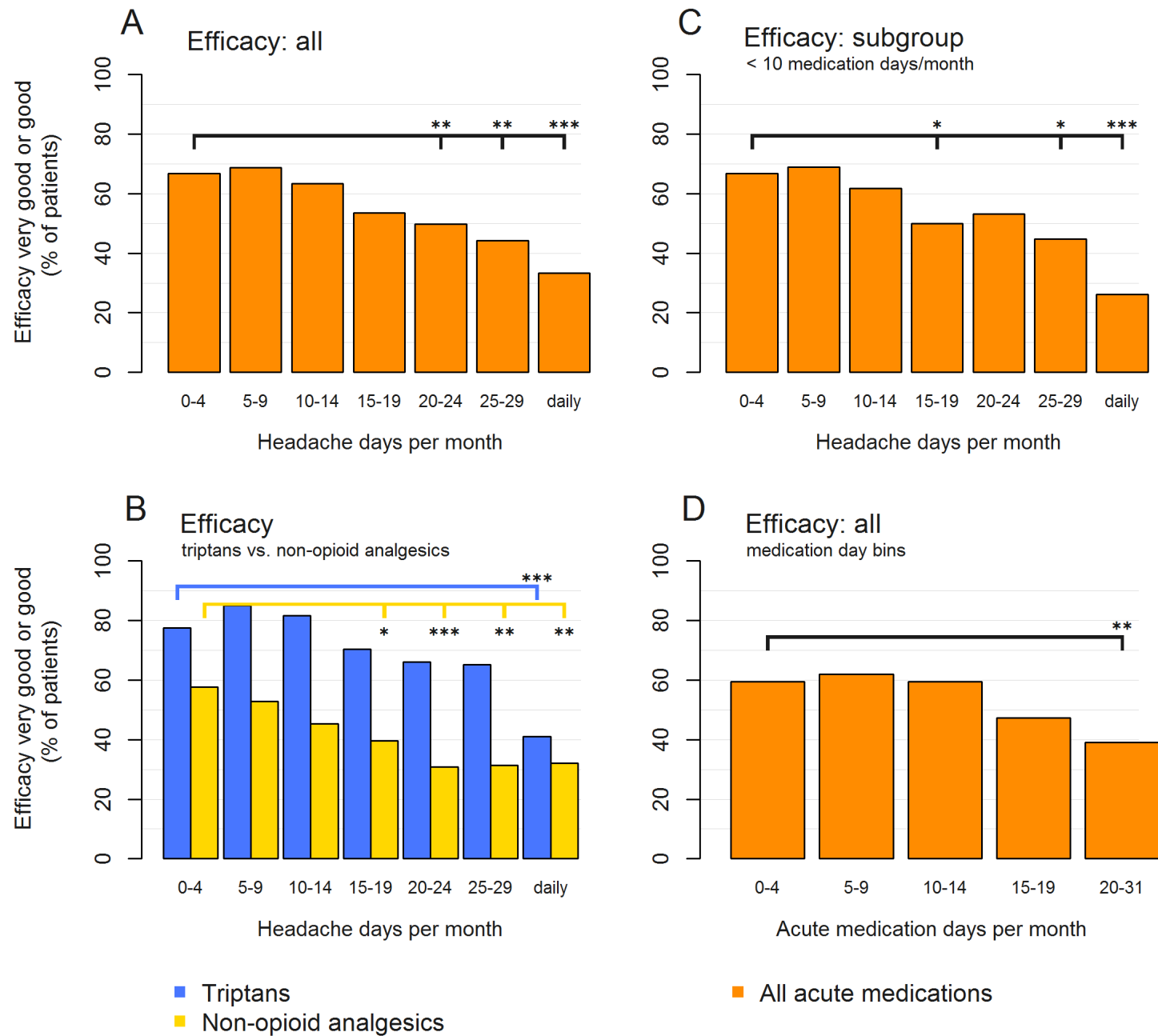


Fig. 3



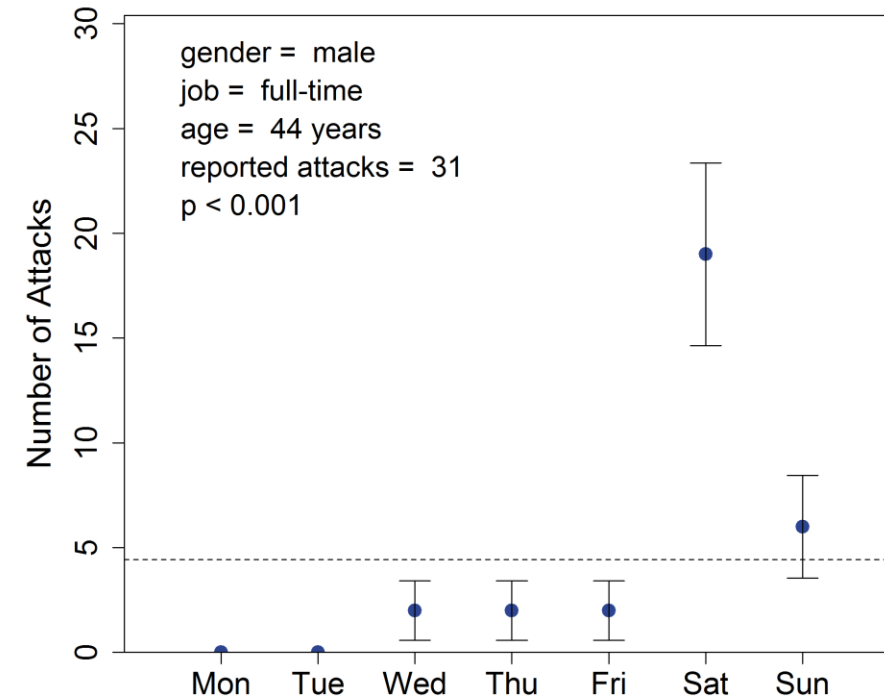
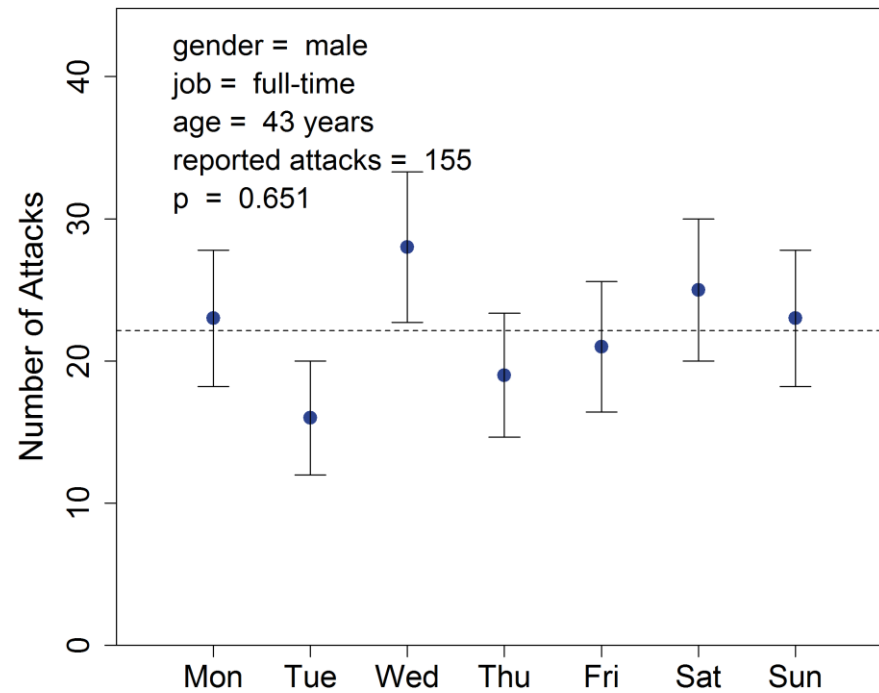
Beispiele für Datenanalysen

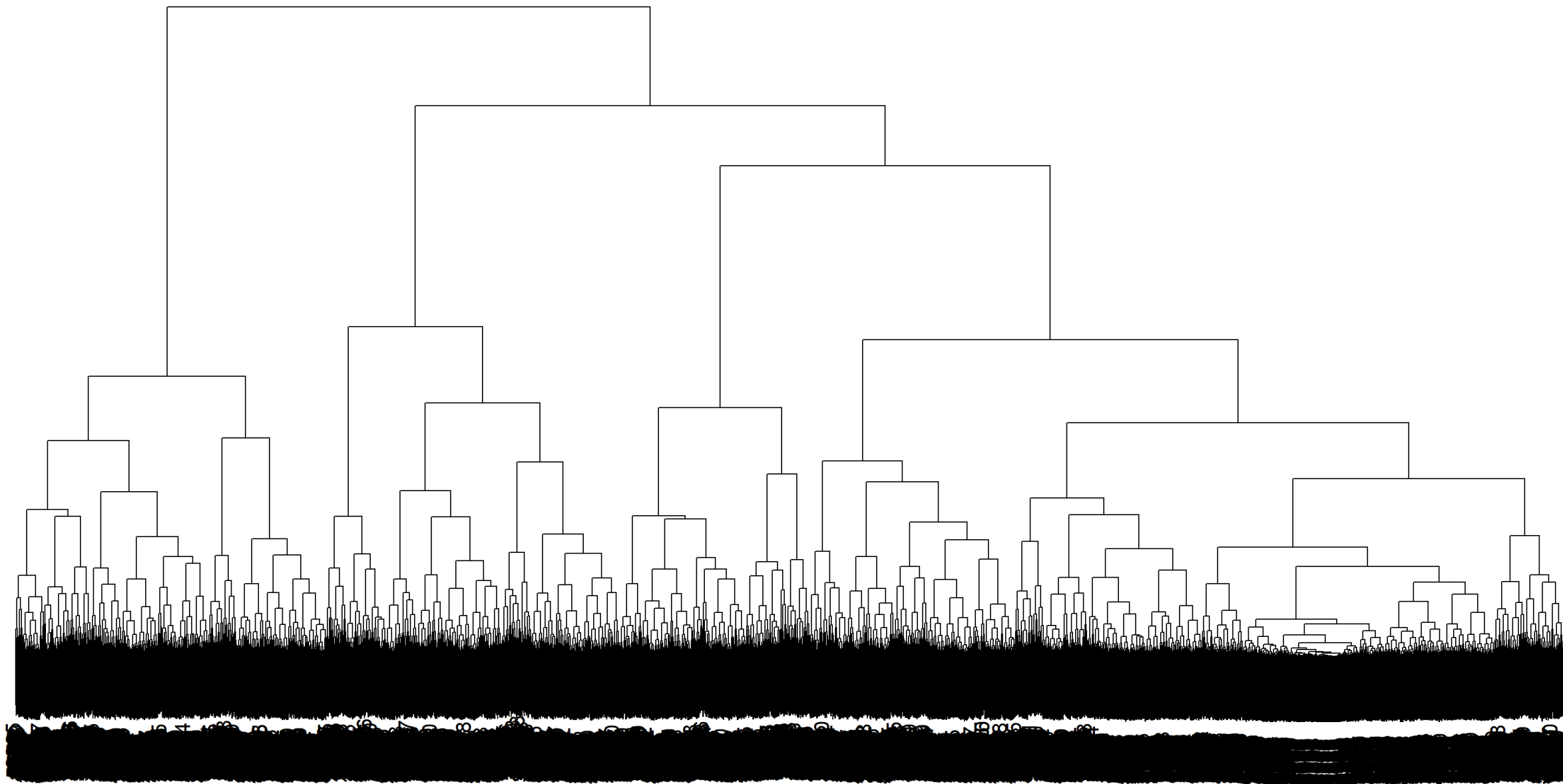
2) Clustering „Kopfschmerz-Wochentageverteilung“

- Projekt DMKG-Kopfschmerzregister
- Clustering der PatientInnen nach der Verteilung der Kopfschmerzanfälle auf Wochentage
- Mögliche Fragestellungen: Unterschiede in den Clustern nach
 - Kopfschmerzhäufigkeit und -art
 - Berufsgruppen
 - Alter, Geschlecht, ...
 - Medikamenteneinnahme (Prophylaxeanteil?) und -wirksamkeit
 - Krankheitsgeschichte (Dauer, Begleiterkrankungen, ...)
 - Existenz „Wochenendmigräne“?

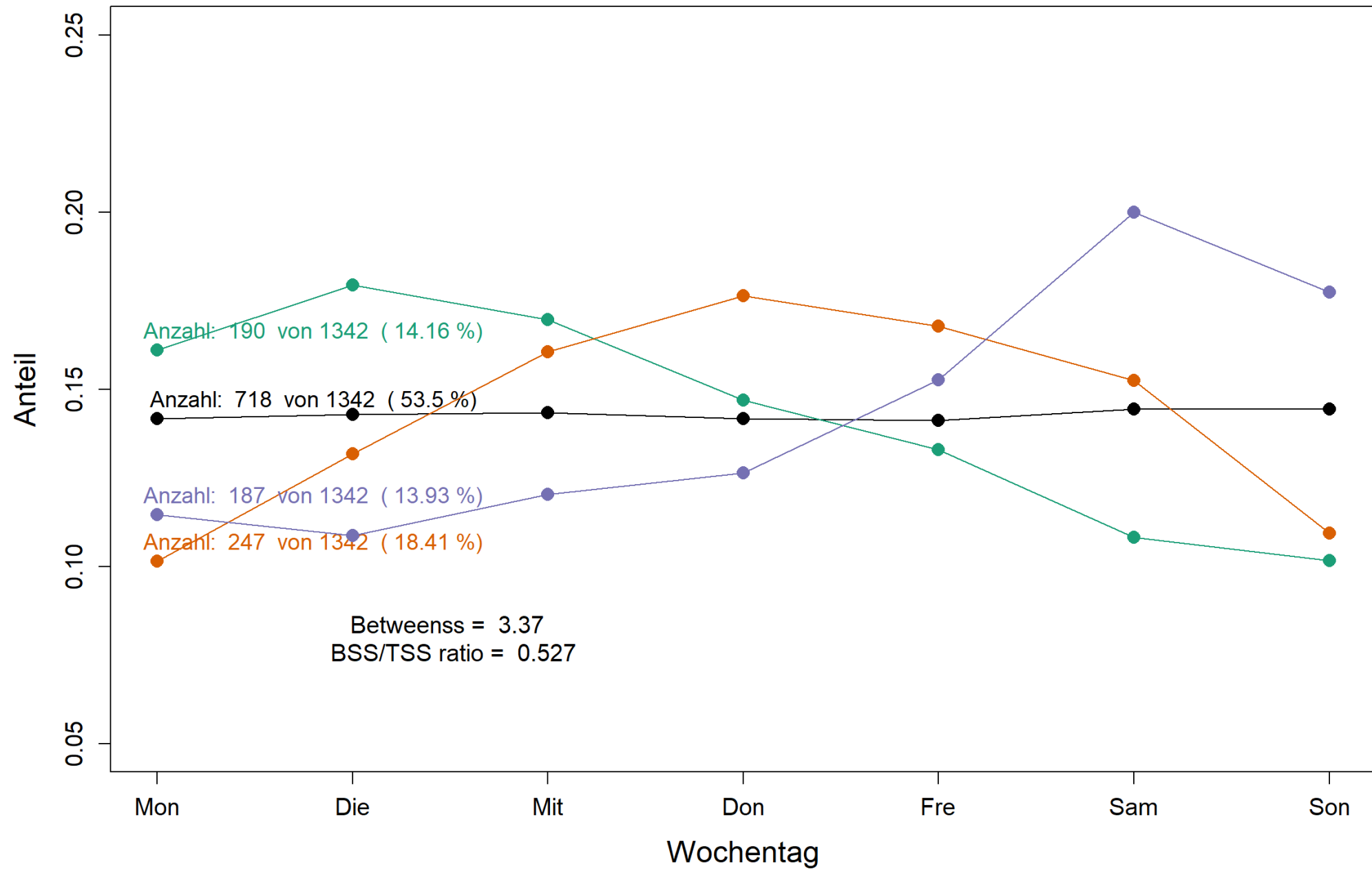
Beispiele für Datenanalysen

- Wochentagsystematik





Finales kmeans++ Clustering - DMKG



Beispiele für Datenanalysen

3) Visualisierung „Freie Betten“

- Projekt „Bettenfinder NRW“
- Anwendung: einfache Verlagerung von Kindern aus vollen in leerere Kliniken
- Grippesaison Winter 2023/2024
- Logfile über Bettenbelegung in Kinderkliniken in NRW
- Vier Bettentypen (normales Bett, B. mit Beatmungsmöglichkeit, Kinder-Intensivbett, Neugeborenen-Intensivbett)
- Logfile mit Updates der Bettenbelegung von ca. 50 Kinderkliniken
- Ziel: Visualisierung der Bettenbelegung für ...
 - einzelne Klinik
 - alle Kliniken

Ausschnitt Logfile

Analyse - RStudio Source Editor

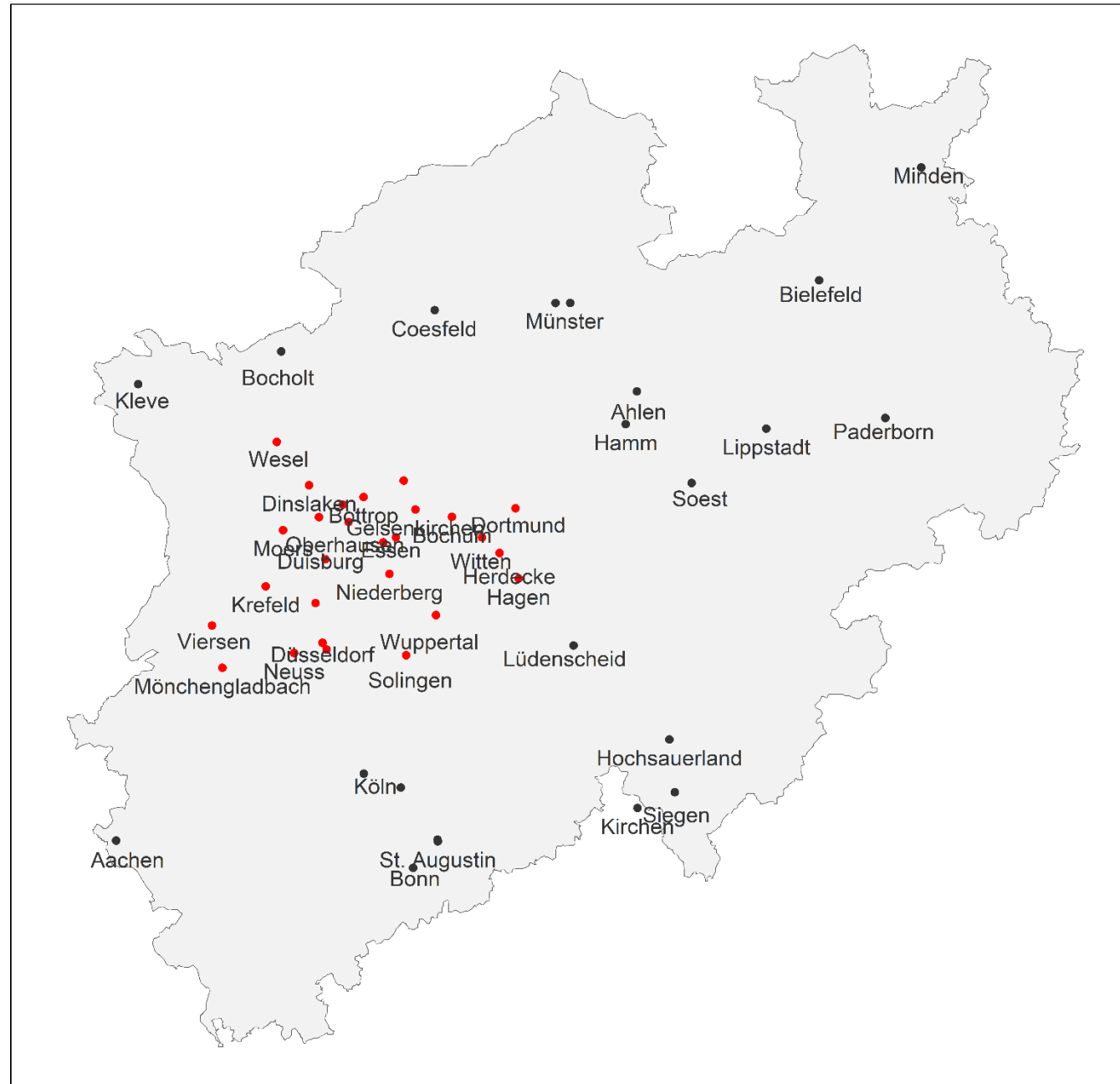
Logfile x

Filter

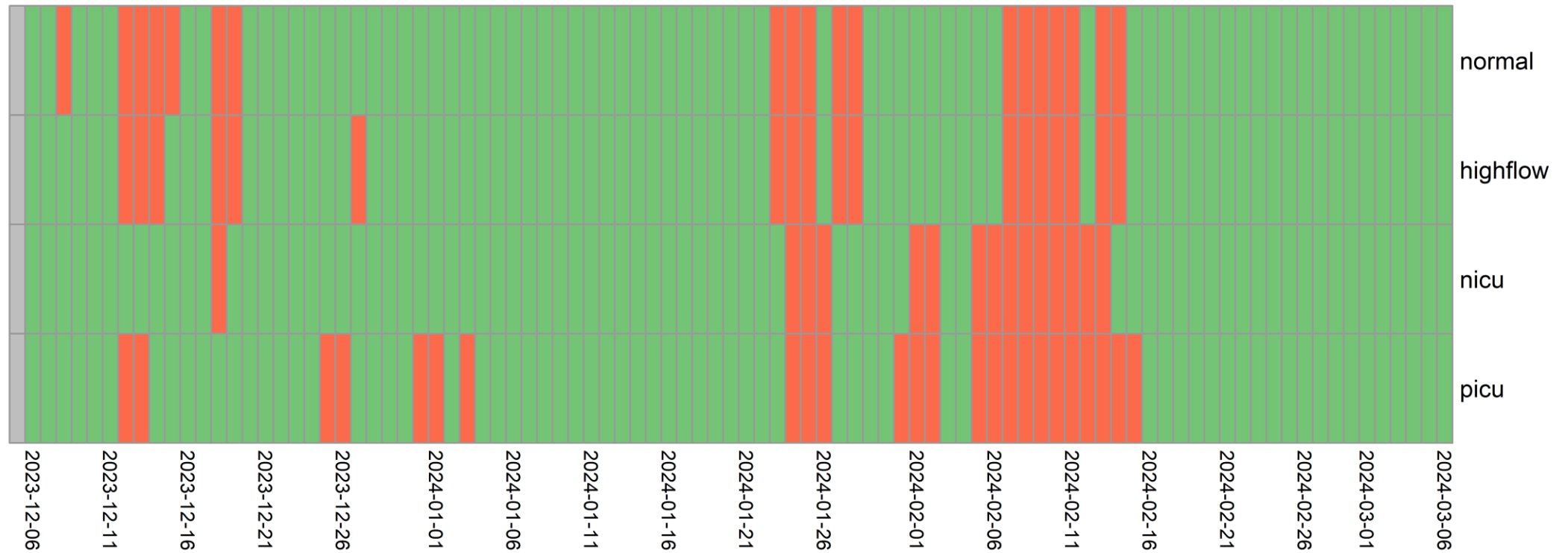
	time	normal	highflow	nicu	picu	clinic_id	reason
2580	2024-01-30T17:03:44+0100	FREE	FREE	FREE	FREE	105	UPDATE
2593	2024-01-31T07:54:47+0100		OCCUPIED	FREE	OCCUPIED	105	UPDATE
2638	2024-02-01T07:53:54+0100		FREE	FREE	FREE	105	UPDATE
2652	2024-02-01T11:45:53+0100		OCCUPIED	FREE	OCCUPIED	105	UPDATE
2656	2024-02-01T14:40:36+0100	FREE				105	UPDATE
2670	2024-02-01T20:47:19+0100	OCCUPIED				105	UPDATE
2685	2024-02-02T07:53:48+0100		OCCUPIED	FREE	OCCUPIED	105	UPDATE
2714	2024-02-02T15:54:25+0100		OCCUPIED	FREE	OCCUPIED	105	UPDATE
2719	2024-02-02T17:00:29+0100	OCCUPIED				105	UPDATE
2731	2024-02-03T12:33:25+0100	FREE		FREE		105	UPDATE
2737	2024-02-03T20:27:27+0100		OCCUPIED	FREE	OCCUPIED	105	UPDATE
2741	2024-02-04T02:20:59+0100	OCCUPIED	OCCUPIED	FREE	OCCUPIED	105	UPDATE
2751	2024-02-04T13:21:49+0100	FREE	FREE	FREE	FREE	105	UPDATE
2773	2024-02-05T07:57:21+0100		FREE	FREE	FREE	105	UPDATE
2790	2024-02-05T14:30:23+0100	FREE				105	UPDATE
2813	2024-02-06T07:59:37+0100		FREE	FREE	FREE	105	UPDATE

Showing 386 to 402 of 3,654 entries, 7 total columns

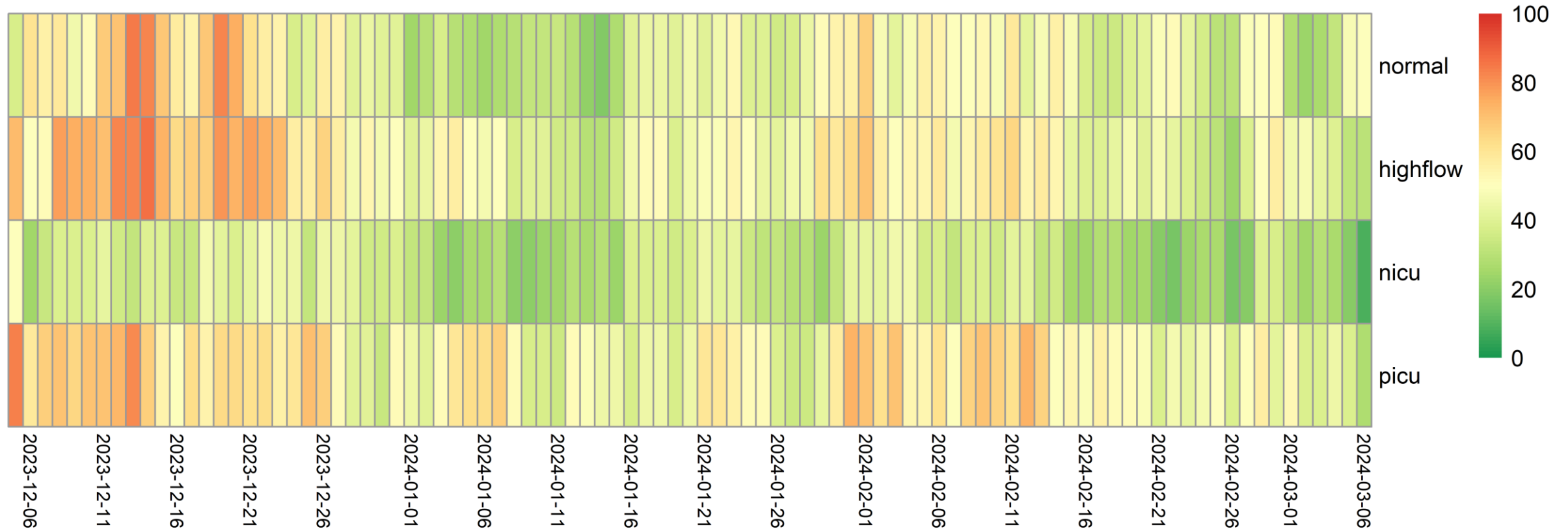
Karte der Kliniken in NRW



Auswertung Einzelklinik



Anteil [%] Kliniken mit vollständiger Belegung pro Bettentyp



Themen

- 1a.) – 1d.) Unterschiede bei Kopfschmerzerkrankungen nach Geschlecht, Alter, Diagnose, Region, ...
- 2.) Clustering Migränepatientinnen und -patienten
- 3.) Wirkung von Akutmedikamenten bei Migräne
- 4.) Wirkung von Prophylaxemedikamenten bei Migräne
- 5.) Migränehäufigkeit in speziellen Zeiten
- 6.) Vergleich PatientInnengruppen (mit Arzt / Ärztin vs. App-Only)
- 7.) Konsistenz Angaben bei Visite / gemessen in App
- 8.) Zeitreihenanalyse Kopfschmerzdaten
- 9.) Geomagnetische Störungen als Trigger von Migräneanfällen
- 10.) Eigenes Thema – Sensordaten Smartphone
- 11.) Eigenes Thema – Ironie- / Sarkasmuserkennung mit KI
- 12.) Eigenes Thema – Sonstiges